3章-5　定数項がいくつなら$(x+a)^2$になるか

これだけ覚える！

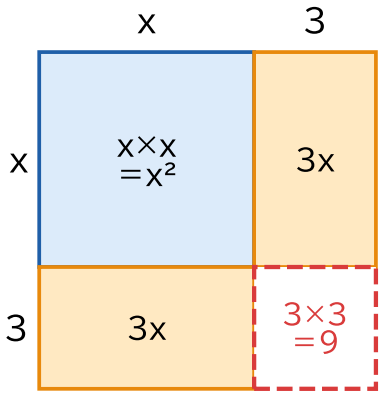
x の係数の半分を ■ とすると、□＝■ **の 2 乗。**

平方公式　$x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$　→　x の係数が **2a**、定数項が **a の 2 乗。**

例：$x^2+6x+\mathbf{9}=(x+\mathbf{3})^2$（6 の半分が 3、3 の 2 乗が 9）

図で考えよう　x^2+6x は、正方形 x^2 のまわりに 3x の長方形が 2 つ。

右下の**かけた角**（3×3＝9）をたすと、1 辺が（x＋3）の大きな正方形になる。



手順 1
x の係数を見る　6

手順 2
半分にする
$\frac{6}{2}=3$

手順 3
2 乗する　$3^2=9$

例題（□ と ■ に入る数を求める）

① $x^2+6x+□=(x+■)^2$

x の係数＝6　← x の前の数（符号も）

半分＝$\frac{6}{2}=3$　← 2 でわる

□＝$3^2=9$　← 半分を 2 乗する

■＝3　← 半分の数（符号は式に）

$x^2+6x+9=(x+3)^2$　← 完成した式

② $x^2-10x+□=(x-■)^2$

x の係数＝−10　← x の前の数（符号も）

半分＝$\frac{-10}{2}=-5$　← 2 でわる

□＝$(-5)^2=25$　← 半分を 2 乗する

■＝5　← 半分の数（符号は式に）

$x^2-10x+25=(x-5)^2$　← 完成した式

③ $x^2+3x+□=(x+■)^2$

x の係数＝3　← x の前の数（符号も）

半分＝$\frac{3}{2}$　← わり切れない→分数

□＝$(\frac{3}{2})^2=\frac{3\times3}{2\times2}=\frac{9}{4}$　← 分子・分母を 2 乗

■＝$\frac{3}{2}$　← 半分の数（符号は式に）

$x^2+3x+\frac{9}{4}=(x+\frac{3}{2})^2$　← 完成した式

答　□＝$\frac{9}{4}$, ■＝$\frac{3}{2}$

★入試のポイント

・**半分を先に出す。**□＝半分の 2 乗、■＝半分。

・奇数のときは**分数のまま。**分数の 2 乗は分子どうし・分母どうし。

間違えやすいポイント

・係数がマイナスなら半分もマイナス。でも 2 乗した□は**プラス。**

・（x−■）の■ には**正の数。**

・展開してもとの式にもどればたしかめOK。

3章-6 平方完成で 2 次方程式を解く

これだけ覚える！

式を$(x+a)^2$ の形にすることを**平方完成**という。因数分解できない方程式も解ける。

① **両辺に同じ数をたしてよい**（てんびんと同じ）。

② $M^2=16$ なら $M=\pm4$ ／ $M^2=11$ なら $M=\pm\sqrt{11}$（＋と−の 2 つ）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4	手順 5
数だけの項を右へ移項	両辺に（半分）^{2}をたす	左辺を $(x+a)^2$ にする	2 乗して○になる数＝±	x を求める（移項）

例題

① $x^2+8x=0$

$x^2+8x=0$ ← はじめの式
$x^2+8x+16=0+16$ ← 両辺に 16 をたす
$(x+4)^2=16$ ← 左辺を$(\ )^2$ にする
$x+4=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← 2 乗して16になる数
$x=-4\pm4$ ← 移項する
$-4-4=-8,\ -4+4=0$ ← −と＋を別々に

答 $x=-8,\ 0$

② $x^2+6x=2$

$x^2+6x=2$ ← はじめの式
$x^2+6x+9=2+9$ ← 両辺に 9 をたす
$(x+3)^2=11$ ← 左辺を$(\ )^2$ にする
$x+3=\pm\sqrt{11}$ ← 2 乗して11になる数
$x=-3\pm\sqrt{11}$ ← 移項する

答 $x=-3\pm\sqrt{11}$

③ $x^2-4x-1=0$

$x^2-4x-1=0$ ← はじめの式
$x^2-4x=1$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2-4x+4=1+4$ ← 両辺に 4 をたす
$(x-2)^2=5$ ← 左辺を$(\ )^2$ にする
$x-2=\pm\sqrt{5}$ ← 2 乗して5になる数
$x=2\pm\sqrt{5}$ ← 移項する

答 $x=2\pm\sqrt{5}$

★入試のポイント

・左辺に数だけの項があれば**まず右へ移項**。

・根号が外れる①は**答えが 2 つ**。−のとき・＋のときを別々に計算。

・根号が残る②③は「$x=$●$\pm\sqrt{\ }$」。$\sqrt{\ }$の中は簡単にできるか確認。

間違えやすいポイント

・**右辺にたすのを忘れる**。左辺に 16 をたしたら右辺にも。

・**±を忘れる**。2 乗して 16 になる数は 4 と −4。

・移項の符号。$x+4=\pm4$ の＋4 は右へ移すと −4。

確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ □ と ■ に入る数を求め、完成した式を書きなさい。

① $x^2+12x+□=(x+■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

② $x^2-8x+□=(x-■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

ヒント　① x の係数 12 の半分を出す(12÷2)。□ は、その半分の 2 乗。② 係数は−8。半分は−4、−4 の 2 乗は+16。(x−■)の■ には正の数を入れる。

2 ★★ □ と ■ に入る数を求めなさい(分数で答える)。

① $x^2+5x+□=(x+■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

② $x^2-1x+□=(x-■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

ヒント　奇数の半分は分数のまま。① 5 の半分は $\frac{5}{2}$。② 係数は−1、半分は $\frac{-1}{2}$。分数の 2 乗は分子どうし・分母どうしをかける。

3 ★ 平方完成を利用して解きなさい。

① $x^2+10x=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2-6x=7$　＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント　① 10 の半分は 5。両辺に 5 の 2 乗＝25 をたす。② −6 の半分は−3。両辺に 9 をたす。答えは 2 つ出る。

4 ★★ 平方完成を利用して解きなさい。

① $x^2+6x=1$　＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2-8x+3=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント　② は数だけの項+3 がある。まず右へ移項(−3 になる)。そのあと −8 の半分−4 の 2 乗＝16 を両辺にたす。$\sqrt{\ }$ が外れないときは「x＝●±$\sqrt{\ }$」で答える。

5 ★★★ $x^2+4x-4=0$ を平方完成を利用して解きなさい。答えの $\sqrt{\ }$ は簡単にすること。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント　−4 を右へ移項すると右辺は 4。両辺に$(4\div2)^2=4$ をたすと右辺は 8。$\sqrt{8}$ は 8÷4＝2 より、4×2 に分けて $2\sqrt{2}$。

6 ★★★ $x^2+3x-1=0$ を平方完成を利用して解きなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント　−1 を右へ移項。3 の半分は $\frac{3}{2}$、その 2 乗は $\frac{9}{4}$。右辺は $1+\frac{9}{4}=\frac{13}{4}$

7 ★★★ 正の数 x がある。x の 2 乗に x の 8 倍をたすと 9 になった。この数 x を求めなさい。

x＝＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント　① x は「求める正の数」。② 式：$x^2+8x=9$。③ 平方完成で解くと 2 つ出る。④「正の数」に合うほうだけ答える。

確認問題の解答・解説

1 答え　① □=36, ■=6, $x^2+12x+36=(x+6)^2$　② □=16, ■=4, $x^2-8x+16=(x-4)^2$

① $x^2+12x+□=(x+■)^2$

x の係数=12　← x の前の数(符号も)
半分=$\frac{12}{2}=6$　← 2 でわる
□=$6^2=36$　← 半分を 2 乗する
■=6　← 半分の数(符号は式に)
$x^2+12x+36=(x+6)^2$　← 完成した式

② $x^2-8x+□=(x-■)^2$

x の係数=−8　← x の前の数(符号も)
半分=$\frac{-8}{2}=-4$　← 2 でわる
□=$(-4)^2=16$　← 半分を 2 乗する
■=4　← 半分の数(符号は式に)
$x^2-8x+16=(x-4)^2$　← 完成した式

2 答え　① □=$\frac{25}{4}$, ■=$\frac{5}{2}$　② □=$\frac{1}{4}$, ■=$\frac{1}{2}$

① $x^2+5x+□=(x+■)^2$

x の係数=5　← x の前の数(符号も)
半分=$\frac{5}{2}$　← わり切れない→分数
□=$(\frac{5}{2})^2=\frac{5\times5}{2\times2}=\frac{25}{4}$　← 分子・分母を 2 乗
■=$\frac{5}{2}$　← 半分の数(符号は式に)
$x^2+5x+\frac{25}{4}=(x+\frac{5}{2})^2$　← 完成した式

② $x^2-1x+□=(x-■)^2$

x の係数=−1　← x の前の数(符号も)
半分=$\frac{-1}{2}$　← わり切れない→分数
□=$(-\frac{1}{2})^2=\frac{1\times1}{2\times2}=\frac{1}{4}$　← 分子・分母を 2 乗
■=$\frac{1}{2}$　← 半分の数(符号は式に)
$x^2-x+\frac{1}{4}=(x-\frac{1}{2})^2$　← 完成した式

3 答え　① x=−10, 0　② x=−1, 7

① $x^2+10x=0$

$x^2+10x=0$　← はじめの式
$x^2+10x+25=0+25$　← 両辺に 25 をたす
$(x+5)^2=25$　← 左辺を( )² にする
$x+5=\pm\sqrt{25}=\pm5$　← 2 乗して25になる数
$x=-5\pm5$　← 移項する
$-5-5=-10$, $-5+5=0$　← −と+を別々に

② $x^2-6x=7$

$x^2-6x=7$　← はじめの式
$x^2-6x+9=7+9$　← 両辺に 9 をたす
$(x-3)^2=16$　← 左辺を( )² にする
$x-3=\pm\sqrt{16}=\pm4$　← 2 乗して16になる数
$x=3\pm4$　← 移項する
$3-4=-1$, $3+4=7$　← −と+を別々に

4 答え ① $x=-3\pm\sqrt{10}$ ② $x=4\pm\sqrt{13}$

① $x^2+6x=1$

$x^2+6x=1$ ← はじめの式
$x^2+6x+9=1+9$ ← 両辺に 9 をたす
$(x+3)^2=10$ ← 左辺を( )² にする
$x+3=\pm\sqrt{10}$ ← 2 乗して10になる数
$x=-3\pm\sqrt{10}$ ← 移項する

② $x^2-8x+3=0$

$x^2-8x+3=0$ ← はじめの式
$x^2-8x=-3$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2-8x+16=-3+16$ ← 両辺に 16 をたす
$(x-4)^2=13$ ← 左辺を( )² にする
$x-4=\pm\sqrt{13}$ ← 2 乗して13になる数
$x=4\pm\sqrt{13}$ ← 移項する

5 答え $x=-2\pm2\sqrt{2}$

$x^2+4x-4=0$ ← はじめの式
$x^2+4x=4$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2+4x+4=4+4$ ← 両辺に 4 をたす
$(x+2)^2=8$ ← 左辺を( )² にする
$x+2=\pm\sqrt{8}$ ← 2 乗して8になる数
$\sqrt{8}=\sqrt{4\times2}=2\sqrt{2}$ ← 8÷4＝2(4は2の2乗)
$x=-2\pm2\sqrt{2}$ ← 移項する

6 答え $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$

$x^2+3x-1=0$ ← はじめの式
$x^2+3x=1$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2+3x+\dfrac{9}{4}=1+\dfrac{9}{4}$ ← $\dfrac{3}{2}$の2乗$\dfrac{9}{4}$を両辺に
$(x+\dfrac{3}{2})^2=\dfrac{13}{4}$ ← 左辺を( )² にする
$x+\dfrac{3}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{13}}{2}$ ← 分母は 2 の 2 乗の根 2
$x=-\dfrac{3}{2}\pm\dfrac{\sqrt{13}}{2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ ← 通分してまとめる

7 答え $x=1$

4 ステップ ①〜④

① x＝求める正の数 ← x と y を確かめる
② $x^2+8x=9$ ← 式をつくる
$x^2+8x+16=9+16$ ← 両辺に 16 をたす
$(x+4)^2=25$ ← 左辺を( )² にする
$x+4=\pm\sqrt{25}=\pm5$ ← 2 乗して25になる数
$x=-4\pm5$ ← 移項する
$-4-5=-9,\ -4+5=1$ ← −と＋を別々に
④ x＝−9 は正の数でない→不適 ← 答えが合うか確かめる
x＝1 は正の数→OK（1＋8＝9）

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　□ と ■ に入る数を求めなさい。(各 6 点)

① $x^2+14x+□=(x+■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

② $x^2-10x+□=(x-■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

③ $x^2+9x+□=(x+■)^2$　□＝＿＿＿＿　■＝＿＿＿＿

2　平方完成を利用して解きなさい。(各 8 点)

① $x^2+12x=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2-10x+9=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

③ $x^2+4x-5=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

3　平方完成を利用して解きなさい。√は簡単にすること。(各 10 点)

① $x^2+8x=3$　＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2-2x-7=0$　＿＿＿＿＿＿＿＿

4　$x^2+3x-2=0$ を平方完成を利用して解きなさい。(14 点)

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

5　$x^2+ax+36=(x+b)^2$ が成り立つとき、a, b の値の組を**すべて**求めなさい。(12 点)

(a, b)＝(＿＿＿＿, ＿＿＿＿), (＿＿＿＿, ＿＿＿＿)

6　縦が x cm、横が(x＋6)cm の長方形があり、面積は 16 cm^2 である。x を求めなさい。(12 点)

x＝　＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 答え ① □=49, ■=7 ② □=25, ■=5 ③ □=$\frac{81}{4}$, ■=$\frac{9}{2}$

① $x^2+14x+□=(x+■)^2$

x の係数＝14 ← x の前の数(符号も)
半分＝$\frac{14}{2}$＝7 ← 2 でわる
□＝7^2＝49 ← 半分を 2 乗する
■＝7 ← 半分の数(符号は式に)
$x^2+14x+49=(x+7)^2$ ← 完成した式

② $x^2-10x+□=(x-■)^2$

x の係数＝−10 ← x の前の数(符号も)
半分＝$\frac{-10}{2}$＝−5 ← 2 でわる
□＝$(-5)^2$＝25 ← 半分を 2 乗する
■＝5 ← 半分の数(符号は式に)
$x^2-10x+25=(x-5)^2$ ← 完成した式

③ $x^2+9x+□=(x+■)^2$

x の係数＝9 ← x の前の数(符号も)
半分＝$\frac{9}{2}$ ← わり切れない→分数
□＝$(\frac{9}{2})^2=\frac{9\times9}{2\times2}=\frac{81}{4}$ ← 分子・分母を 2 乗
■＝$\frac{9}{2}$ ← 半分の数(符号は式に)
$x^2+9x+\frac{81}{4}=(x+\frac{9}{2})^2$ ← 完成した式

2 答え ① x＝−12, 0 ② x＝1, 9 ③ x＝−5, 1

① $x^2+12x=0$

$x^2+12x=0$ ← はじめの式
$x^2+12x+36=0+36$ ← 両辺に 36 をたす
$(x+6)^2=36$ ← 左辺を( )² にする
$x+6=\pm\sqrt{36}=\pm6$ ← 2 乗して36になる数
$x=-6\pm6$ ← 移項する
$-6-6=-12, -6+6=0$ ← −と＋を別々に

② $x^2-10x+9=0$

$x^2-10x+9=0$ ← はじめの式
$x^2-10x=-9$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2-10x+25=-9+25$ ← 両辺に 25 をたす
$(x-5)^2=16$ ← 左辺を( )² にする
$x-5=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← 2 乗して16になる数
$x=5\pm4$ ← 移項する
$5-4=1, 5+4=9$ ← −と＋を別々に

③ $x^2+4x-5=0$

$x^2+4x-5=0$ ← はじめの式
$x^2+4x=5$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2+4x+4=5+4$ ← 両辺に 4 をたす
$(x+2)^2=9$ ← 左辺を( )² にする
$x+2=\pm\sqrt{9}=\pm3$ ← 2 乗して9になる数
$x=-2\pm3$ ← 移項する
$-2-3=-5, -2+3=1$ ← −と＋を別々に

3 答え ① $x=-4\pm\sqrt{19}$ ② $x=1\pm2\sqrt{2}$

① $x^2+8x=3$

$x^2+8x=3$ ← はじめの式
$x^2+8x+16=3+16$ ← 両辺に 16 をたす
$(x+4)^2=19$ ← 左辺を( )² にする
$x+4=\pm\sqrt{19}$ ← 2 乗して19になる数
$x=-4\pm\sqrt{19}$ ← 移項する

② $x^2-2x-7=0$

$x^2-2x-7=0$ ← はじめの式
$x^2-2x=7$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2-2x+1=7+1$ ← 両辺に 1 をたす
$(x-1)^2=8$ ← 左辺を( )² にする
$x-1=\pm\sqrt{8}$ ← 2 乗して8になる数
$\sqrt{8}=\sqrt{4\times2}=2\sqrt{2}$ ← 8÷4=2(4は2の2乗)
$x=1\pm2\sqrt{2}$ ← 移項する

4 答え $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{2}$

$x^2+3x-2=0$ ← はじめの式
$x^2+3x=2$ ← 数だけの項を右へ移項
$x^2+3x+\dfrac{9}{4}=2+\dfrac{9}{4}$ ← $\frac{3}{2}$の2乗$\frac{9}{4}$を両辺に
$(x+\dfrac{3}{2})^2=\dfrac{17}{4}$ ← 左辺を( )² にする
$x+\dfrac{3}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{17}}{2}$ ← 分母は 2 の 2 乗の根 2
$x=-\dfrac{3}{2}\pm\dfrac{\sqrt{17}}{2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{2}$ ← 通分してまとめる

5 答え (a, b)=(12, 6), (−12, −6)

$(x+b)^2=x^2+2bx+b^2$ ← 展開する
$b^2=36$ より $b=6$ か -6 ← 定数項を比べる
$a=2b$ なので $b=6$ のとき $a=12$ ← x の係数を比べる
$b=-6$ のとき $a=-12$ ← 2 通りある

6 答え $x=2$

① x=縦の長さ(cm)、横$=x+6$ ← x と y を確かめる
② $x(x+6)=16$ → $x^2+6x=16$ ← 面積の式をつくる
$x^2+6x+9=16+9$ ← 両辺に 9 をたす
$(x+3)^2=25$ ← 左辺を( )² にする
$x+3=\pm\sqrt{25}=\pm5$ ← 2 乗して25になる数
$x=-3\pm5$ ← 移項する
$-3-5=-8$, $-3+5=2$ ← −と＋を別々に
④ $x=-8$ は長さにならない→不適 ← 答えが合うか確かめる
$x=2$ のとき 縦 2、横 8、面積 $2\times8=16$ で OK